

Sichere Programmierung

Praktikumsaufgabe 05

Prof. Dr. Dirk Koschützki

1 Aufgabenziel

Umgang mit Zeigern auf Funktionen

2 Vorbedingungen

- Lauffähige Installation von Fedora 43 aus den vorigen Praktikumsaufgaben

3 Teilschritte

In der vorigen Praktikumsaufgabe haben Sie Operationen auf Arrays durchgeführt. Bitte passen Sie das Programm mit der Zeigerarithmetik und der FOR-Schleife wie folgt an:

1. Verschieben Sie die Berechnungen, falls das nicht bereits erfolgt ist, in je eine Funktion. Die Funktion soll als Argument den Pointer auf den Vektor sowie die Anzahl der Elemente erhalten und als Rückgabewert das berechnete Resultat liefern.
2. Erweitern Sie das Programm dann so, dass über eine Switch-Anweisung die passende Funktion ausgewählt werden kann. Sie dürfen dabei die Auswahl der Funktion im Programm festcodieren; auch wenn das natürlich wenig sinnvoll ist.
3. Erweitern Sie das Programm so, dass die Funktionen als Pointer in einem Array hinterlegt sind und das der Aufruf über einen Funktionspointer erfolgt. Ggf. müssen Sie das Kapitel 9 im Python2C-Skript von Prof. Gerlich erneut lesen!

4 Abgabekriterien

- Zeigen und erklären Sie das erstellte Programme mit den Funktionspointern

5 Literaturhinweise

- Umfangreiche Literatur zu jeder dieser Aufgaben finden Sie im Internet